第五章 物体的运动

智能批改 电子错题本

一、长度与时间的测量

答案 D61

提优点 1. 长度与时间的单位及换算 2. 刻度尺与秒表的使用方法 3. 长度与时间的估测 4. 误差与减小误差的方法

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. (2025·山东中考)如图所示,科研人员正在展示我国海洋探测所用的“海燕”清海机.根据图片信息判断,“海燕”的长度最接近 (　　)

A. 0.2 m　B. 2 m　C. 10 m　D. 20 m

2. 下列过程中,经历的时间最接近 1 s 的是(　　)

A. 普通钟表的秒针转一周

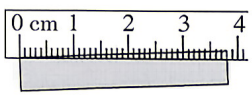
B. 人在安静时一次脉搏所用的时间

C. 人步行 10 m 所需的时间

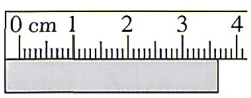
D. 同学从一楼走到三楼所用的时间

3. 用毫米刻度尺对一工件做如图所示的四次测量,其中测量方法和读数都正确的是 (　　)

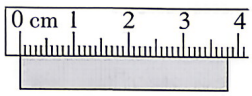
实验视频



A. 3.81 cm



B. 3.68 cm



C. 3.80 cm

D. 3.8 cm

4. 下列有关误差的说法中,正确的是 (　　)

A. 多次测量取平均值可以消除误差

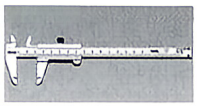
B. 误差是不遵守仪器的使用规则产生的

C. 只要认真测量,就可以避免误差

D. 选用精密仪器测量可以减小误差

5. 天气逐渐变凉,老师计划给教室门上定制一个门帘,需要测量一下门的高度和宽度,请为老师选择一款测量工具 (　　)

A. 直尺



B. 游标卡尺

C. 卷尺

D. 三角尺

6. 完成下列单位换算:

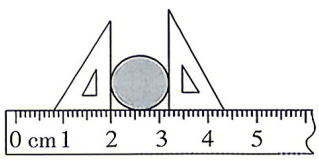
(1)0.72 km = _____ m = _____ cm;

(2)5×10^{10} μm = _____ m = _____ nm;

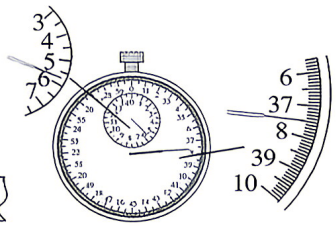
(3)15 min = _____ h = _____ s.

7. 如图甲所示,圆形物体的直径为 _____ cm;如图乙所示,秒表的读数为 _____ s.

实验视频



甲



乙

8. 有五位同学轮流用同一把刻度尺先后测量同一物体的长度,他们测量的结果分别为:①18.23 cm;②182.35 mm;③17.72 cm;④0.182 5 m;⑤182.2 mm.其中 _____ 和 _____ 同学的测量肯定是错误的.若要求该物体长度的平均值,其平均值应是 _____.

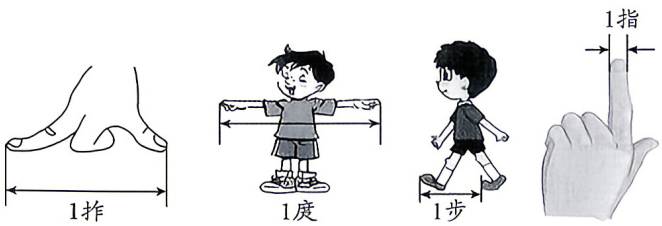
9. (2025·福建中考)人体肺泡极多,记录人体单个肺泡直径的数据如图所示,其单位是(　　)

A. 微米　　B. 毫米　　C. 厘米　　D. 分米

10. (2025·常州中考)2025年1月,中国科学家发布:在甘肃省发现一批距今1亿多年(白垩纪)的斯氏跷脚龙足迹.其中一成年斯氏跷脚龙脚印的长度与初三学生双手并靠的最大宽度接近,如图所示.已知斯氏跷脚龙体长为脚印长度的12倍,则其体长约为　　(　　)

A. 24 m　　B. 12 m　　C. 2.4 m　　D. 1.2 m

11. 人的身体中藏有很多"尺"(如图所示),可以帮助我们估测物体的长度.身高170 cm的小明,利用自己的身体特征进行了以下估测,其中最接近实际的是　　(　　)



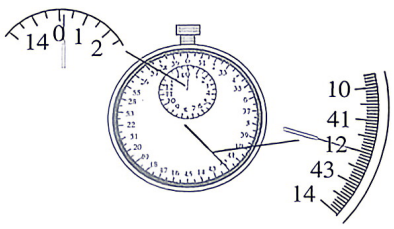
A. 单人课桌长3拃(zhǎ),约600 mm

B. 黑板长2.5度(tuǒ),约900 cm

C. 教室长15步,约30 m

D. 文具盒宽4指,约5 mm

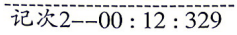
12. 如图所示,在实验室小明用秒表测了十次脉搏的时间,课间升旗仪式小明想到用脉搏来估测国旗升至旗杆顶的时间.从国旗上升直至旗杆顶测得脉搏39次,则国旗升至旗杆顶的时间最接近　　(　　)



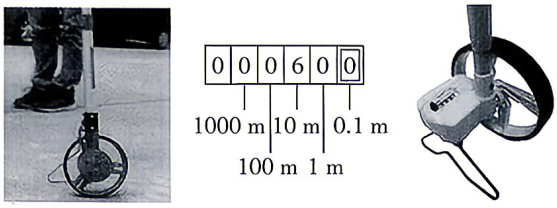
A. 60 s　　B. 12 s

C. 39 s　　D. 46 s

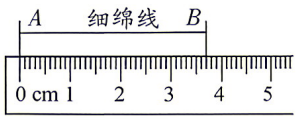
13. 如图所示,是利用电子秒表记录的前2名同学百米赛跑的成绩,则第2名比第1名多用了_____ms.



14. 新素材 创新装置 测距轮广泛用于道路工程、管线铺设工程,其核心逻辑是:显示盒会先根据测距轮固定的周长,结合齿轮传动所记录的车轮滚动总圈数,在车轮旁的显示盒上显示出车轮转过的距离,如图所示,测距轮的分度值是_____,若车轮磨损后,测量结果_____(填"偏大""偏小"或"不变").

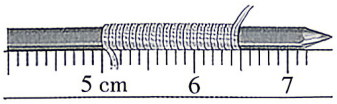


15. 为了测量溧阳到某市的高铁路线的长度,某同学在地图上用一段细棉线与这段铁路线重合,然后展开成AB线段(如图所示),AB线段的长度为_____cm.做此实验应选用弹性_____(填"好"或"差")的细棉线.已知实际尺寸是地图尺寸的10^7倍,那么溧阳到该市的高铁里程为_____km.



16. (2026·南京师范大学附属中学江宁分校月考)小豪用同一把刻度尺测量八年级物理书的宽度,五次测量记录的数据分别为18.50 cm、18.49 cm、18.96 cm、18.48 cm、18.46 cm,则该物理书的宽度为_____cm;在测量细铜丝的直径时采用如图所示的方法,在铅笔上绕上20圈铜丝,则铜丝的直径为_____μm,缠绕过程中存在间隙,所以

这个测量值会比真实值_____(填“偏大”或“偏小”).



17. 新素材 传统文化 (2025·扬州中考)现收藏于扬州市博物馆的东汉铜卡尺如图1,小明观察后仿制了一把卡尺,活动长爪滑动到最左侧时,其_____端与刻度尺“0”刻线对齐.如图2,用此卡尺测量透明胶带卷的外径和厚度,测得外径为_____cm,内径为_____cm.

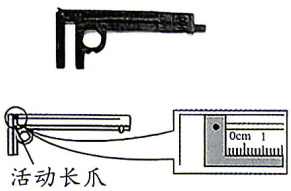


图1

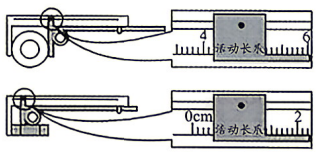
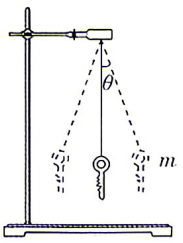
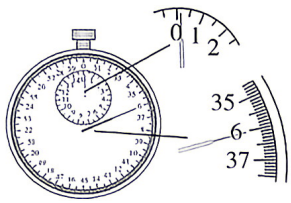


图2

18. 新教材 新变化 如图甲所示,细线的一端拴住一把钥匙,将其另一端悬挂并固定.小明使钥匙摆动起来,并用秒表测量钥匙摆动一个来回所需要的时间,探究其与摆动角度θ、细线长度L的关系.



甲



乙

(1)为减小测量误差,小明选择的测量方法应是_____(填字母).

A. 测量钥匙来回摆动一次所需要的时间,测量10次,将10组数据取平均值

B. 测量钥匙来回摆动10次所需要的总时间,用总时间除以10

(2)图乙是小明用(1)中正确方法测量后秒表的示数,则钥匙来回摆动一次所需要的时间为_____s.

(3)小明改变钥匙摆动的角度θ和细线的长度L,并测量来回摆动一次所用的时间t,记录数据如下表:

序号	细线的长度L/cm	钥匙摆动角度θ/°	钥匙来回摆动一次的时间t/s
1	9	3	0.6
2	9	5	0.6
3	16	5	0.8

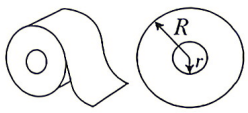
①对比_____两次实验,可得出:钥匙来回摆动一次的时间t与摆动角度θ无关;

②对比2、3两次实验,可得出:钥匙来回摆动一次的时间t与_____有关.

(4)小明查阅资料得知摆具有等时性原理,即同一地点的单摆摆动一次的时间t只跟细线的长度L有关,摆钟就是根据这个原理制成的.有一次小明发现家里的摆钟变慢了,要把它调准,小明应将摆钟的摆长调_____(填“长”或“短”).

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

19. 甲、乙两同学想测量一卷筒纸的总长度.考虑到纸筒上绕的纸很长,不可能将纸全部放开拉直了再用尺测量.(π取3)



甲同学的方法是:首先从卷筒纸的标签上了解到,卷筒纸拉开后纸的厚度为0.04 cm,然后测出卷筒纸内半径r为2 cm,外半径R为6 cm,则卷筒纸的总长度L为_____.

乙同学的方法是:首先测出卷筒纸内半径r为2 cm,外半径R为6 cm,然后拉开部分卷筒纸测出它的长度为L_0为7.7 m,此时卷筒纸的外半径减小到R_0(R_0=5 cm),则卷筒纸的总长度L为_____.

二、速度

答案 D63

提优点 1. 比较运动快慢的几种方法　2. 速度的定义及公式　3. 速度单位

第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 核心素养 物理观念 为了传递信息，我国古代周朝形成邮驿制度，到宋朝时设金牌、银牌、铜牌三种邮递快慢等级.“金牌”一昼夜(24 h)行500里(1里=0.5 km)，每到一个驿站换人换马接力传递.下面所列速度中与“金牌”的速度最接近的是（　　）

A. 中学生步行的通常速度

B. 人骑自行车的通常速度

C. 高速公路上限制的最高车速

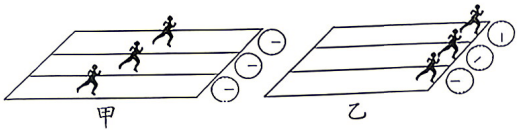
D. 磁悬浮列车的最高时速

2. 李白在《早发白帝城》中描述：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”(注：2里为1 km).诗人描述的船速最接近（　　）

A. 2 km/h　　B. 10 km/h

C. 20 km/h　　D. 1000 km/h

3. 如图所示的是田径运动会上运动员奋力奔跑的场景.比赛开始后，“观众”通过_____，认为跑在前面的人运动得快；比赛结束后，“裁判员”通过_____，判定最先到达终点的人运动得快.物理学上采取_____(填“观众”或“裁判员”)的方法来比较物体运动的快慢，并把_____与_____之比叫作速度.



4. 小明在查阅一些常见的物体的运动速度时，记录了一些数据，请你帮他填上合适的单位：

(1)人步行的速度1.2_____.

(2)正常行驶的汽车速度80_____.

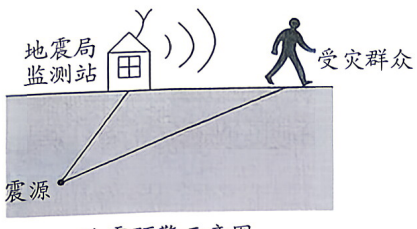
(3)声音的传播速度340_____.

5. 我国自主研发的CR450动车组，在济南至郑州高铁上成功创造了速度为435 km/h(合_____ m/s)的世界纪录.动车组若以该速度跑完全长2 298 km的京广高速铁路，将用时_____h.(结果均保留1位小数)

6. 如图为小明用手机软件记录自己某一次跑步的数据截图，分析该图可知：他本次跑步时间为_____min，通过的路程为_____km，每跑一步的平均长度为_____m.

2 250 总步数：步	150 步频：步/min
8.10 时速：km/h	124 消耗：大卡

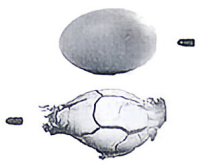
7. 地震监测站利用_____(填“超声波”或“次声波”)监测到地震的信息，并通过电视、手机提前向大家发出预警；地震波传播方式有纵波和横波，纵波在地壳中传播速度最快，约为6 km/s，破坏性最弱，横波传播速度约为3 km/s，破坏性较强，横波是造成建筑物破坏的主要因素，如图，若震源距监测站60 km，距离受灾群众90 km，地震局收到信号后，立即发出预警，忽略手机信号的传播时间，可供群众应急准备时间为_____s.



地震预警示意图

第2关 练准确率　对中档题做到准确无误

8. 用高速摄影机拍摄了子弹击穿鸡蛋前后的两帧画面，如图所示，已知拍摄两帧画面的时



间间隔为 6.0×10^{-4} s，则子弹的速度约为（　　）

A. 80 m/s　　B. 180 m/s

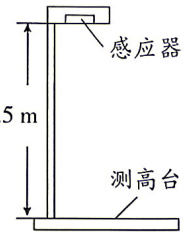
C. 280 m/s　　D. 380 m/s

9. 甲、乙两人进行百米赛跑，每次甲都比乙提前 10 m 到达终点. 若甲退后 10 m 再同乙比赛（二人同时起跑，并且两人的速度和原来一样），结果是（　　）

A. 甲先到达终点　　B. 一起到达终点

C. 乙先到达终点　　D. 无法确定

10. 新素材 创新装置（2026 · 南京一中月考）右图为一种身高测量仪，其顶部的感应器竖直向下发射超声波信号，经下方物体反射后返回，被感应器接收. 某同学站上测高台，感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为 5×10^{-3} s. 已知感应器距测高台的高度为 2.5 m，空气中的声速取 340 m/s，则该同学的身高为（　　）



A. 1.70 m　　B. 1.65 m

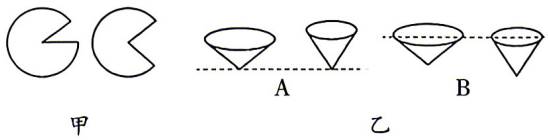
C. 0.85 m　　D. 0.80 m

视频讲题

11. （2025 · 常州中考）2025 年 1 月，中国开始建造先进阿秒激光设施. 阿秒（符号 as），等于 10^{-18} s，是人类目前能够掌握的最短时间尺度. 真空中，光的传播速度为 3×10^{8} m/s，1 as 内光行进的路程为 _____ m，合 _____ nm. 阿秒激光设施有助于科学家进一步了解微观粒子的运动.

12. 新趋势 跨学科实践 我国有些地方修建了“音乐公路”. 当汽车以一定速度匀速行驶时，就会奏出悦耳的乐曲. 音乐公路的路面上分布着许多横向凹槽，如图所示，汽车每经过一个凹槽就会上下振动一次. 凹槽密集，汽车行驶时速度很快，凹槽振动就会发出声音. 若音乐公路规定行驶速度是 54 km/h，音符“sol”的频率为 500 Hz，则汽车发出这个音时，所对应的相邻凹槽之间的距离是 _____ m. 若凹槽之间距离变大，则发出声音的音调变 _____（填“高”或“低”）.

13. （2026 · 南京师范大学附属中学江宁分校月考）小明取两张等大的圆形纸，并分别剪出大小不等的扇形缺口，如图甲. 将它们做成图乙所示的两个锥角不等的纸锥，用它们来做实验.



(1) 为了便于比较纸锥下落的快慢，应将纸锥按图乙中的 _____（填“A”或“B”）所示的位置释放.

(2) 比较纸锥下落的快慢，可以用以下方法：

A. 比较两个纸锥哪个先着地，先着地的纸锥运动快

B. 拍摄纸锥下落过程的照片，哪个纸锥在下方，哪个纸锥下落得快

C. 测量出纸锥下落的高度和时间，算出下落的速度，速度大的运动快

以上方法中利用相同路程比较时间的是 _____（填字母“A”“B”或“C”）.

(3) 在“测量纸锥下落的速度”实验中，实验原理是 _____；为使下落时间的测量更加精确，两个纸锥的起点位置应适当放置得较 _____（填“高”或“低”）. 小明发现有时纸锥不能竖直下落，这会导致他们测量的速度值 _____（填“偏大”“偏小”或“不受影响”）.

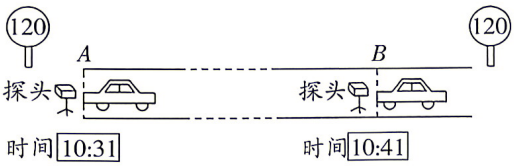
14. （2025 · 镇江句容市期末）据统计，全国发生的车祸中有超过四分之一是超速引起的. 为此，江苏省近年来加大了道路限速监控管理，一种是“定点测速”，即监测汽车在某点的车速；另一种是“区间测速”，就是测算出汽车在某一区间行驶的平均速度. 如果超过了该

路段的最高限速，即被判为超速.如图，若监测点 A、B 相距 25 km，全程限速 120 km/h，一辆轿车通过监测点 A、B 的速度分别为 100 km/h 和 110 km/h，通过两个监测点的时间如图所示.

(1) 采用“定点测速”，该轿车通过监测点 A、B 时会不会被判超速？

(2) 采用“区间测速”，这辆轿车在该路段会不会被判超速？（请通过计算进行说明）

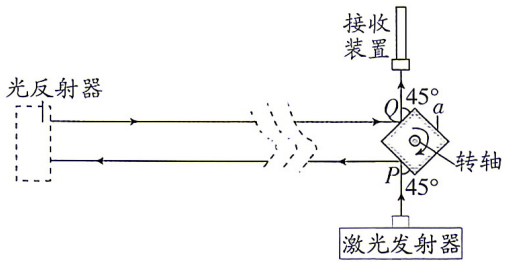
(3) 若要确保通过 AB 路段区间测速不会被判超速，则通过 AB 路段的时间最短为多少秒？（请通过计算进行说明）



15. 在一个长 1 020 m 注满水的铸铁水管的一端敲一下，在另一端听到三次声音，第一次声音同第二次声音间隔 0.48 s，第二次声音与第三次声音间隔 2.32 s，已知当时声音在空气中的传播速度为 340 m/s，则声音通过空气从管子的一端传到另一端需要的时间为 _____ s，声音通过水从管子的一端传到另一端需要的时间为 _____ s，声音通过铸铁从管子的一端传到另一端需要的时间为 _____ s，声音在铸铁中的传播速度为 _____ m/s.

16. 新素材 创新装置 光速的测定在物理学中有多种方法，迈克尔逊曾用类似于下述方法在地球上较精确地测定了光速.将激光发射器和接收装置按图示位置固定，装置 a 是四个侧面均镀有高反光涂层的正方体，可绕固定的中心轴转动（图示为俯视图），当正方体转动到图示位置静止时，激光束恰能以 45°角照射到某侧面中心 P 点处，反射到相距几十公里外的一个山顶上，经此处的光反射器（内部结构未画出，不计光在其中的传播时间）反射后，平行于原光线射到正方体另一侧面中心 Q 点处，最终被接收装置接收到.

视频讲题



(1) 若光速为 3×10^5 km/s，正方体到光反射器之间的距离为 30 km，则光从 P 点射出到射回 Q 点所用的时间为 _____ s.

(2) 当正方体的转速为 n 圈/秒时，接收装置可接收到激光，正方体与对面山顶光反射器间距离为 30 km，则测得的光速最大为 _____ m/s.

三、直线运动

第 1 课时　匀速直线运动

答案 D64

提优点 | 1. 匀速直线运动的定义　2. 匀速直线运动的 $s-t$、$v-t$ 图像　3. 变速直线运动中平均速度的计算

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 以下物体的运动可近似看作匀速直线运动的是（　　）

A. 足球离开脚后在草地上滚动

B. 站在正常运行的扶手电梯上的人

C. 旋转木马匀速转动

D. 火车正在进站

2. (2025 · 常州期末) 如图所示，利用每秒闪光 10 次的照相装置拍摄到四个物体运动的闪光照片(图中的黑点代表物体).其中可能做匀速直线运动的物体是（　　）

A. 　B. 　C. 　D.

3. 一物体做匀速直线运动，对于速度公式 $v=\frac{s}{t}$ 的理解，下列说法正确的是（　　）

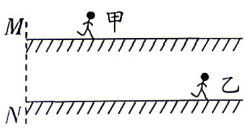
A. 物体运动的路程 s 与时间 t 成正比

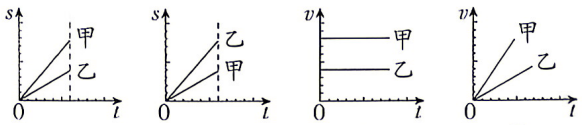
B. 物体运动的路程 s 与速度 v 成正比

C. 物体运动的速度 v 与路程 s 成正比，与时间 t 成反比

D. 以上说法都是错误的

4. 甲、乙两位同学在操场的平直跑道上做匀速直线运动，他们同时经过 MN 线，一段时间后他们的位置如图所示.图中分别作出了两人运动的 s 与 t 或 v 与 t 的关系图像，其中正确的是（　　）





5. 一个物体沿直线运动，测得第 1 min 内的路程是 60 m，第 2 min 内的路程是 60 m，第 3 min 内的路程还是 60 m，则这 3 min 内物体的运动状态（　　）

A. 肯定是匀速直线运动

B. 肯定是变速直线运动

C. 可能是匀速直线运动

D. 以上说法都不对

6. 图 1 是小车甲运动的 $s-t$ 图像，图 2 是小车乙运动的 $v-t$ 图像，由图像可知，甲车速度_____(填“大于”“等于”或“小于”)乙车速度；乙图中阴影部分面积表达的物理意义是：5 s 内乙车通过的_____.

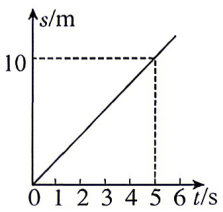


图1

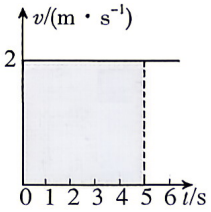
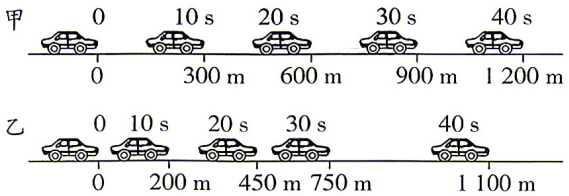


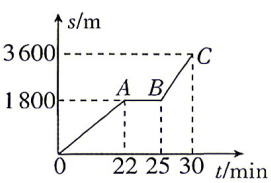
图2

7. 如图所示的图中记录了甲、乙两车在平直公路上行驶时，在相同的时间内通过的路程.由图可知：乙车做_____(填“匀速”或“变速”)直线运动；在 0~40 s 的时间内，甲车的平均速度_____(填“大于”“等于”或“小于”)乙车的平均速度.



8. 张强从家中出发到广州动物园，其中一段路程步行，一段路程骑自行车.路程与时间图像如图所示.则：

(1) 张强在 0~22 min 是做_____(填“匀速”或“变速”)运动，在 22~25 min 的运动状态是_____.



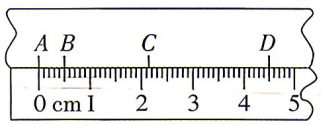
(2)张强在 22~30 min 内通过的路程是多少?

(3)张强骑车的速度是多少 m/s?

(4)张强从家到广州动物园全程的平均速度是多少 m/s?

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

9. 小明用玩具汽车测量平均速度,让汽车在水平面上沿直线运动,位置传感器每隔 0.2 s 记录一次汽车的位置分别为 A、B、C、D(如图所示),由图可知,下列四段平均速度最大的是 (　　)



实验视频

A. AC 段　　B. BC 段

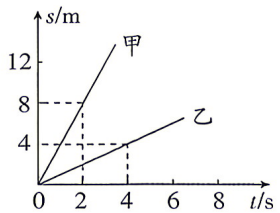
C. AD 段　　D. BD 段

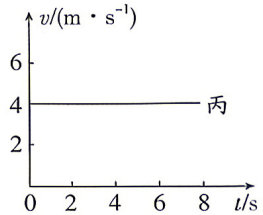
10. 甲、乙两名同学从同一起点出发,沿平直公路运动到相同终点. 甲在前一半时间里以 2 m/s 做匀速直线运动,后一半时间里以 1 m/s 做匀速直线运动;乙在前一半路程中以 1 m/s 做匀速直线运动,后一半路程中以 2 m/s 做匀速直线运动,则甲、乙到达终点的时间之比为 (　　)

A. 1∶1　　B. 9∶8　　C. 8∶9　　D. 4∶3

11. (2024·扬州仪征市期末)如图所示,甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同方向运动,那么 (　　)

视频讲题





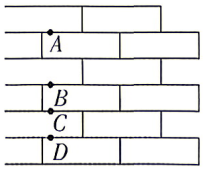
A. 甲车的速度为 8 m/s

B. 0 s 时,甲、乙两车相距 40 m

C. 若乙、丙运动的路程相等,则乙和丙所用的时间之比为 4∶1

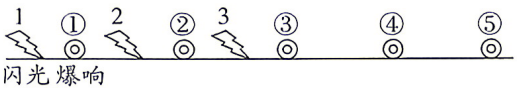
D. 甲、丙两车的速度之比为 2∶1

12. 如图是用水下照相机拍摄的小球在水中下落的一张频闪照片. 已知水池壁上每块瓷砖的高度为 15 cm,闪光灯每隔 0.1 s 闪亮一次(即拍摄一次). 由图可知,小球从位置 B 到 D 做的是_____(填“匀速”或“变速”)运动,小球通过 D 点时的速度为_____m/s.

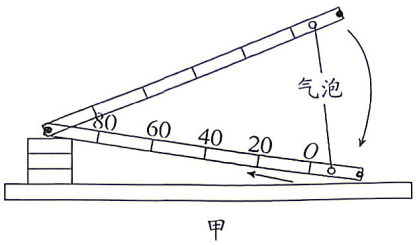


13. (2025·南京一中月考)除夕夜,小华在阳台欣赏远处绽放的礼花,礼花绽放时间间隔均匀,每次闪光之后 1 s 就听到一声爆响. 为估计礼花燃放地点到她家的距离,于是她在某次看见闪光开始计时. 听到最后一声爆响停止计时,历时 13 s,共有 3 次闪光,5 次爆响(如图). 礼花闪光和相应爆响是_____(填“同时”或“不同时”)产生的,相邻两次爆响间隔_____s,礼花燃放地点到她家的距离约_____m. (已知声音在空气中的传播速度约 340 m/s)

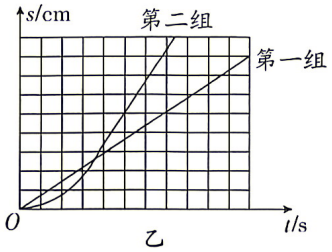
视频讲题



14. 核心素养 科学探究 (2025·常州溧阳市期末)同学们在“研究气泡的运动速度”. 如图甲所示,在长约 120 cm 的玻璃管中注水近满,上端留一小段空气柱,用橡皮塞塞住管口. 先将玻璃管右端抬高,使气泡处在右端,再把右端放到桌面上,测量并记录气泡从点 O 运动到 20 cm、40 cm、60 cm 和 80 cm 处所用的时间.



甲



乙

(1) 实验时所用的测量工具是刻度尺和_____,此实验的研究对象是_____(填“玻璃管”“水柱”或“气泡”).

(2) 在气泡上升过程中,以气泡为参照物,玻璃管口的橡皮塞是_____(填“运动”或“静止”)的,为了便于测量,应使气泡在管内运动得较_____(填“快”或“慢”)一些.

(3) 如图乙所示是第一和第二两小组根据各自实验记录的数据,在同一张坐标纸中作出的气泡运动的 $s-t$ 图像;

①由图像可知,在记录数据过程中,第一组的气泡做_____直线运动,第二组的气泡先做一段_____直线运动;(均填“加速”“匀速”或“减速”)

②小明观察分析后发现,造成第二组 $s-t$ 图像不是一条直线的原因是两小组的计时起点 O 与管口的距离不一样,则第二组的计时起点 O 距离管口较_____(填“近”或“远”).

(4) 通过实验发现气泡上升的快慢与_____有关(请写出一个因素).

15. 核心素养 物理观念 如表所示,是一款运动软件记录的某跑步者的部分跑步数据.

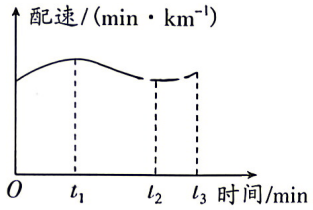
运动路程:6.60 千米
平均配速:6 分 40 秒/千米
步数:7 500 步

(1) 由上表中信息可知,该跑步者的“步幅”(每步距离)为多少米?

(2) 该跑步者全程的平均速度为多少?

(3) 若此次“配速”随时间变化的图像如图所示,请判断在 t_1、t_2 和 t_3 三个时刻中哪一时刻运动得最快?作出简要说明.

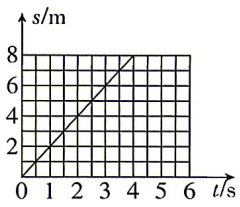
(4) 平均步频(即每分钟的步数)也是跑步的重要指标之一,该跑步者此次运动的平均步频为多少?(精确到个位)



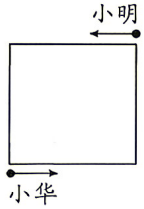
第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

16. 甲、乙两小车沿同一直线同向而行,甲车的 $s-t$ 图像如图所示.P、Q 是直线上的两点,当甲经过 P 点时,乙刚好经过 Q 点.已知 PQ 相距 5 m,再过 2 s,甲、乙两车相距 3 m,则乙车的速度可能是 ( )

A. 2 m/s B. 3 m/s C. 4 m/s D. 5 m/s



(第 16 题)



(第 17 题)

17. (2025 · 镇江期末)如图为某小区的正方形围墙,小明和小华紧贴围墙匀速行走一圈,需要的时间分别为 20 min 和 28 min,则小明和小华的速度之比为_____.若小明和小华从围墙的两个对角处同时出发,沿逆时针方向紧贴围墙匀速行走,经过_____min 两人第一次相遇;若小明和小华从围墙的两个对角处同时出发,从小明第一次看见小华开始计时,到小明又看不到小华时,所经历的时间为_____min.

视频讲题

提优点　1．变速直线运动的图像　2．测速问题　3．追及与相遇问题　4．火车过隧道过桥问题

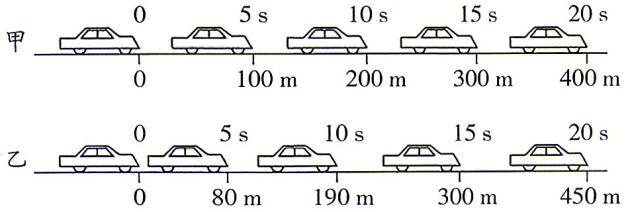
第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 在东京奥运会田径比赛男子百米半决赛中，我国某运动员跑出了 9 秒 83 的好成绩，获得半决赛第一，并且打破亚洲纪录．他在 3 s 时的速度为 8.0 m/s，到达终点时的速度为 10.8 m/s，则他在全程内的平均速度大约是　（　）

A. 8.0 m/s　　B. 9.4 m/s

C. 10.2 m/s　　D. 10.8 m/s

2. 如图记录了甲、乙两辆汽车在平直公路上行驶时某段时间内的运动过程，关于两车的运动情况，说法正确的是　（　）



A. 前 300 m 内甲车运动的时间大于乙车运动的时间

B. 甲车运动的速度为 20 m/s

C. 乙车在做匀速直线运动

D. 甲、乙两车在 20 s 内的平均速度相同

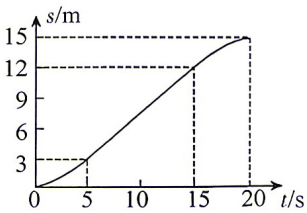
3. 乘客乘直梯下楼，下降距离 s 与时间 t 的关系如图所示．以下判断正确的是　（　）

A. 电梯做曲线运动

B. 0～20 s 电梯的速度越来越大

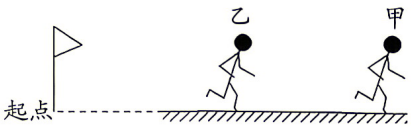
C. 0～5 s 电梯的平均速度大于 5～10 s 的平均速度

D. 0～5 s 电梯的平均速度等于 15～20 s 的平均速度

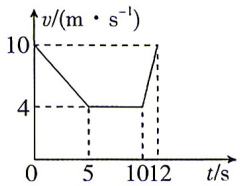


4. 小明坐在一列从泰州开往启东匀速行驶的动车上，小明想测动车的速度．动车通过一座大桥，已知大桥长 1 400 m、车长 200 m，若此动车全部通过此大桥所需要的时间是 20 s．则此动车的速度是 _____ m/s，动车完全在桥上的时间是 _____ s，坐在座位上的小明通过此大桥的路程是 _____ m．

5. 同学们在水平直道上进行 1 000 m 跑步比赛，如图所示，甲、乙同时同地出发，甲同学在整个比赛过程中做匀速运动．乙出发后，经过 100 s 通过的路程为 400 m，此时他发现比甲落后 100 m；接着乙以 6 m/s 的速度追赶，经过 50 s 没有赶上，然后乙同学发起冲刺，最后比甲提前 10 s 到达终点．则乙同学出发后，前 100 s 时间内的平均速度为 _____ m/s；乙最后冲刺的平均速度为 _____ m/s．



6. （2025·无锡经开区一模）司机驾驶公交车接近学校门口时，为了安全先踩刹车减速 5 s，再轻踩油门继续向前行驶，此过程中公交车运动的速度—时间图像如图所示．在 5～10 s 内，公交车做的是 _____ 直线运动，行驶的路程是 _____ m；若已知 v-t 图像中图线与时间轴所围图形的面积表示物体在此段时间内通过的路程，则公交车在 0～5 s 内的平均速度是 _____ m/s．



第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

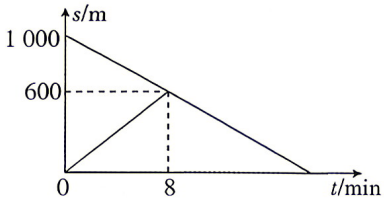
7. 小红参加了学校组织的远足活动，全程 6 km．她行走前一半路程的平均速度是 6 km/h，行走后一半路程的平均速度是 4 km/h，则她通

过全程的平均速度是 （　　）

A. 4 km/h　　B. 4.8 km/h

C. 5 km/h　　D. 6 km/h

8. (2025·大庆中考)小萌家和学校位于同一平直马路的两个位置.小萌的爸爸在小萌放学时从家出发去接小萌,相遇后一起返回家中,小萌全程做匀速直线运动.两人运动图像如图所示,纵坐标 s 代表小萌和爸爸离家的距离,下列说法正确的是 （　　）



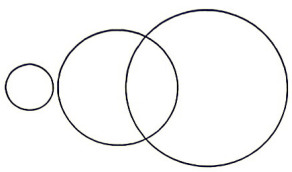
A. 小萌家距学校 600 m

B. 小萌从学校到家所用时间为 15 min

C. 0~8 min 内爸爸的速度是 1.25 m/s

D. 整个过程中,爸爸做匀速直线运动

9. “蜻蜓点水”是常见的自然现象,某同学在研究蜻蜓运动的过程中,获得一张如图所示的蜻蜓点水的俯视图片.该图片记录了连续三次点水过程中激起的波纹,已知水波的传播速度和蜻蜓的飞行速度不变,根据图中圆的形状和分布可知 （　　）



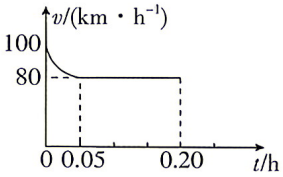
A. 蜻蜓当时向左飞行,飞行速度比水波传播的速度大

B. 蜻蜓当时向左飞行,飞行速度比水波传播的速度小

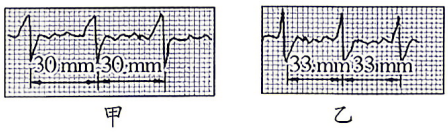
C. 蜻蜓当时向右飞行,飞行速度比水波传播的速度大

D. 蜻蜓当时向右飞行,飞行速度比水波传播的速度小

10. 2024 年金凤隧道通车,该隧道起于璧山区,穿越缙云山,止于高新区,有效推动了成渝地区双城经济圈建设.小王驾驶汽车驶入隧道,速度与时间的关系如图所示.则小王在 0~0.05 h 做的是_____(填“匀速”或“变速”)直线运动;若小王在前 0.05 h 行驶了 4.5 km,则汽车在 0.20 h 内的平均速度为_____km/h.



11. 心电图仪可将与人心跳对应的生物电流情况记录在匀速运动的坐标纸上.如图中的每个凸起(波峰)代表一次心跳,若医生测量时记下被检者甲的心跳为 60 次/分钟.则甲每秒钟心脏跳动的次数为_____次;这台心电图仪输出坐标纸的走纸速度大小为_____mm/s;乙两次心跳之间的时间间隔为_____s.(注:心电图仪走纸速度相同)



12. 有一圆形跑道,跑道长 120 m,甲、乙同学沿跑道同时同地反向匀速跑步时,每隔 20 s 相遇一次,已知甲、乙速度之比为 2∶3,则甲的速度为_____m/s,如果甲、乙同学以原速度沿跑道同时同地同向跑步,每隔_____s 相遇一次.

13. 如图所示,A 是一辆装有超声测速装置的警车,正匀速行驶在一平直的公路上,某时刻向停在前方 540 m 处的大卡车发射第一个超声波信号,经过 3 s 接收到反射回来的信号,已知超声波的传播速度为 340 m/s.超声波传播的距离为_____m,不久后有一辆小车刚好超越警车,5 s 之后警车发出第二个信号,并在 0.51 s 之后收到小车反射回来的信号,小车的速度是_____m/s.(设警车和小车的速度都保持不变,结果保留一位小数)

14. 元旦期间小明和爸爸乘坐高铁去西安，他们乘坐的高铁列车长为 420 m，途中列车匀速经过一处长为 2 100 m 的隧道，小明坐在座位上测得自己从刚进隧道到出隧道口所用的时间为 30 s.求：

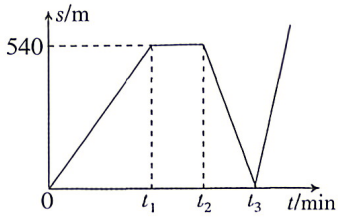
(1) 高铁列车在隧道中的运行速度为多少？

(2) 高铁列车完全通过隧道需要多少时间？

(3) 高铁列车出隧道后速度保持不变，不久后恰与一列长约 500 m 的普快列车同向并列行驶，小明从自己的座位与普快列车尾齐平时开始计数，直到自己的座位与普快列车头齐平时，他的动脉共跳动了 15 次，之后他测得自己的动脉每分钟跳动约 75 次.请你据此计算普快列车运行的平均速度约为多少 km/h？

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

15. 核心素养 科学思维 小林同学匀速步行去上学，离开家一段时间后，妈妈发现他的《蜀光》忘带了，于是马上出门追赶他，等妈妈出门 3 分钟后，小林也想起作业忘带，于是立刻以不变的速度原路回家，又过了 3 分钟他们相遇.小林取得《蜀光》后(忽略交接书所用的时间)，妈妈立刻以不变的速度原路回家，小林立马继续以原来 2 倍速度再经过 5 分钟到达学校(图像中这段未画完).小林和妈妈两人之间的距离 s 和小林的出发时间 t 如图所示.下列说法正确的是 (　　)



A. 妈妈的步行速度为 3 m/s

B. t_3 时间内小林累计走了 810 m

C. 当小林刚到学校时，小林与妈妈间的距离 $s=1\ 350$ m

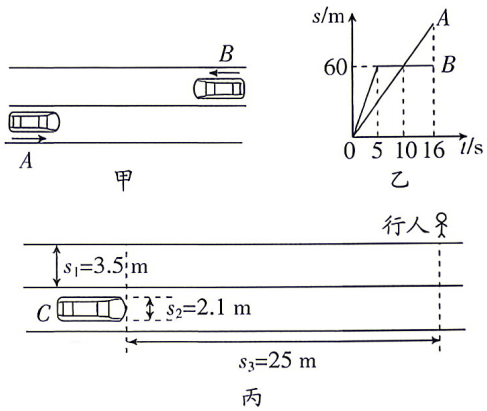
D. 小林家到学校的距离为 1 710 m

16. 如图甲所示，小车 A 和小车 B 在马路上相向而行，小车 A 向右运动，小车 B 向左运动.如图乙是小车 A 和小车 B 的路程随着时间变化的坐标图，从开始计时到第 16 s 两车正好相遇.

(1) 小车 A 的速度是多少？

(2) 如图乙所示，小车 A 和小车 B 在开始计时的时候相距多远？

(3) 如图丙所示，马路为双向两车道，每一条道均为 3.5 m 宽，以 5 m/s 速度做匀速直线运动的小车 C 正前方 25 m 处一行人正开始横穿马路，行人也做匀速直线运动，小车车长为 5 m(小车可看成一个长方体)，小车 C 始终行驶在该车道的中间；为了能够安全通过，行人速度 v 的范围是多少？



四、运动的相对性

答案 D69

提优点 | 1. 参照物的定义与选取　2. 运动的相对性

第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 下列现象不属于机械运动的是　(　　)

A. 太阳东升西落　　B. 海水潮涨潮落

C. 心情跌宕起伏　　D. 天空乌云滚滚

2. (2025·镇江中考)2025年5月22日,神舟二十号的航天员第一次出舱.为研究航天员从天和核心舱出舱过程中的运动,最方便的参照物是　(　　)

A. 天和核心舱　　B. 地球

C. 太阳　　D. 月球

3. (2025·南京联合体一模)小明和小华乘高铁出行,以站台为参照物,他们所乘的列车是静止的.要说明运动的相对性,还需要的依据是　(　　)

A. 以他们所乘列车为参照物,站台是静止的

B. 以站台为参照物,窗外另一列车是运动的

C. 以窗外另一列车为参照物,他们所乘列车是运动的

D. 以他们所乘列车为参照物,窗外另一列车是运动的

4. 物理学中,把一个物体相对于另一个物体_____的变化叫作机械运动,判断物体是否运动取决于所选的_____.下列诗句中描写的不是机械运动的是_____(填序号).

①孤帆一片日边来　②霜叶红于二月花

③一江春水向东流　④一行白鹭上青天

5. 有一首诗词写道“满眼风波多闪灼,看山恰似走来迎.仔细看山山不动,是船行.”诗人感觉“山走来迎”是以_____为参照物;全诗说明运动和静止是_____的.

6. 如图所示,是某口罩生产车间用传送带传送货物的局部图.此过程中,口罩相对于传送带是_____(填“静止”或“运动”)的,旁边的工人感觉口罩在“移动”,他是以_____(填“地面”或“传送带”)作为参照物.

第2关 练准确率　对中档题做到准确无误

7. 《吕氏春秋·察今》记载了刻舟求剑的故事,当中有这样的文句:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”文中对舟和剑运动状态的描述,可选择的共同参照物是　(　　)

A. 舟中人　　B. 舟

C. 剑　　D. 江岸

8. (2025·深圳中考)德顺同学和紫琦同学分别驾驶甲、乙收割机以同一速度向同一方向运动,判断甲收割机里面的德顺同学静止所选的参照物是　(　　)

A. 车前小麦　　B. 地面

C. 远处的树　　D. 乙收割机的紫琦同学

9. 运动会上,正在进行着激烈的“4×100”接力赛,第二棒的小军看见第一棒的小明飞速向他奔来,他缓缓地向前逐渐加速,此时　(　　)

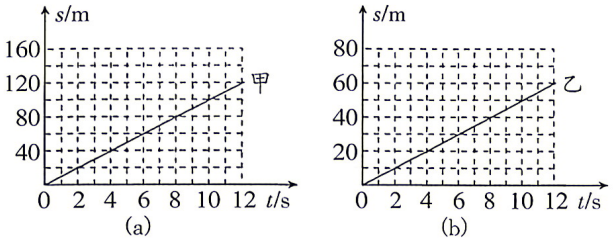
A. 小军相对于小明是静止的

B. 小军相对于小明在向后运动

C. 小明相对于小军向后运动

D. 小军相对于地面在向后运动

10. (2026·无锡宜兴市月考)甲、乙两辆车同时在同一平直道路上向东做匀速直线运动,它们的 $s-t$ 图像如图所示,经过 8 s 两车相距 40 m.若甲、乙的速度分别为 $v_{甲}$、$v_{乙}$,则它们 (　　)



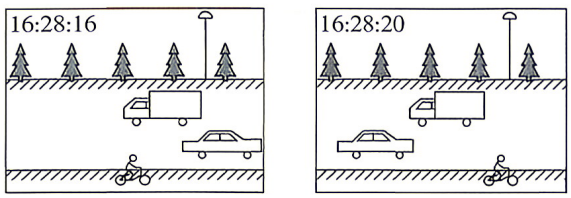
A. 以乙为参照物,甲是静止的

B. 以甲为参照物,乙向东运动

C. 可能从同一地点出发,且 $v_{甲}=10$ m/s

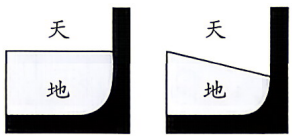
D. 一定从同一地点出发,且 $v_{乙}=5$ m/s

11. 小军将照相机固定在马路边连续拍了两张照片,如图甲、乙所示.如果以树木为参照物,自行车是向_____运动的,卡车向_____运动;如果以轿车为参照物,卡车在向_____运动.(均填"左"或"右")



甲　　乙

12. 战斗机水平飞行时,飞行员从右侧舷窗看到如图甲所示的"天地分界线".当飞行员从右侧舷窗看到的"天地分界线"如图乙所示时,飞机可能在斜向_____(填"上爬升"或"下俯冲").



甲　　乙

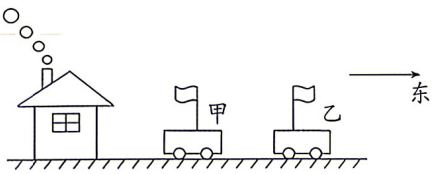
13. 一名蹦极运动员从高处竖直下落,在此过程中先向下做加速运动,后做减速运动直到最低处,若以运动员为参照物,地面在_____(填"靠近"或"远离")他,地面先做_____(填"加速"或"减速",下同)运动,后做_____运动.

14. 核心素养 物理观念 早上爸爸送小明上学,车子向南行驶,小明前后两次从后视镜中观察到一辆越野车分别如图甲、乙所示,设两车均匀速行驶,则以地面为参照物,越野车是运动的,越野车在向_____行驶,且越野车的车速_____(填"大于""等于"或"小于")小明车的车速.要说明运动的相对性,还需要补充的证据是_____.

甲　　乙

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

15. 核心素养 科学思维 如图所示,关于甲、乙两车相对房子的运动情况,下列说法正确的是 (　　)



A. 甲、乙两车一定向西运动

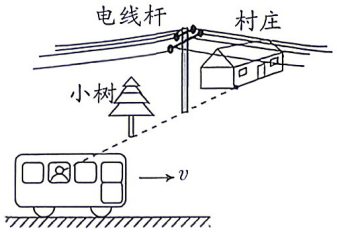
B. 甲、乙两车可能向东运动

C. 甲车可能静止,也可能向西运动

D. 甲车一定向东运动,乙车一定向西运动

视频讲题

16. 如图所示,小玉乘汽车到姥姥家去度假,汽车在平直公路上行驶.小玉的感觉是远处的村庄相对于电线杆在向_____运动;近处的小树相对于电线杆在向_____运动;电线杆周围的景物看起来好像在绕电线杆做_____时针转动(以从上向下的视角).

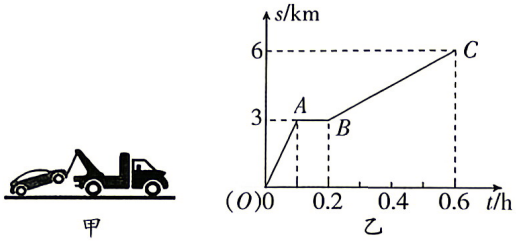


专题训练 12 运动的图像问题

答案 D70 方法课堂 拓展训练

题型 1 $s-t$ 图像

1. (2025·常州钟楼区一模)如图甲,拖车从汽修厂赶到事故现场然后拉着小汽车返回,拖车全程的路程与时间图像如图乙所示,下列说法正确的是 ( )



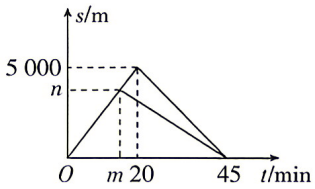
A. 拖车全程的平均速度是 10 m/s

B. 事故现场到汽修厂的距离是 6 km

C. 拖车在 OA 段的平均速度大于 BC 段

D. 拖车从事故现场到达汽修厂用时 36 min

2. 小希和妈妈骑自行车同时从家出发,沿一条直路去买东西,途中妈妈突然有事提前返回,小希继续前行,5 min 后小希发现妈妈的钥匙在自己身上,便马上原路返回,两人恰好同时到家. 如图是小希和妈妈在整个运动过程中与家的距离 s 和时间 t 的图像. 则 ( )



A. 两人同行过程中的速度为 20 km/h

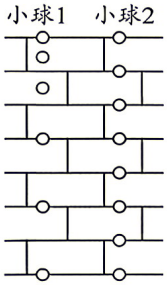
B. m 的值是 15,n 的值是 3 500

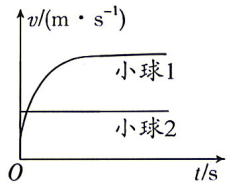
C. 小希开始返回时与妈妈相距 1 675 m

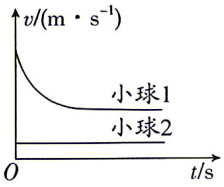
D. 经过 30 min,两人相距 1 125 m

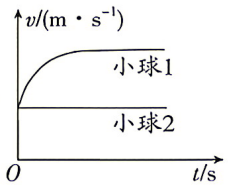
题型 2 $v-t$ 图像

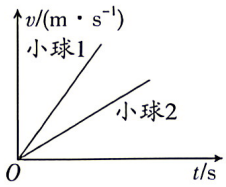
3. 核心素养 物理观念 取两个不同的小球,让它们从不同的高度分别自由落下,并以竖直墙砖为背景(每块墙砖均相同),当进入竖直墙砖区域时,用照相机通过每隔相等时间曝光一次的方法记录小球的运动过程,如图所示是其中一段的示意图. 则下列图像中能大致反映两个小球在竖直墙砖区域内运动过程的是 ( )



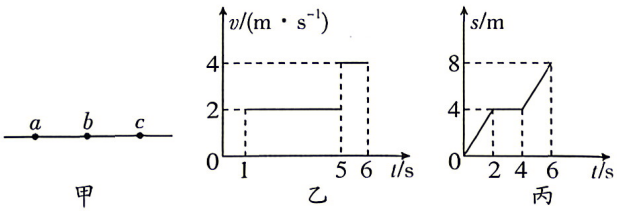
A. 

B. 

C. 

D. 

4. (2025·南通如皋市月考)A、B、C 三物体在 $t=0$ s 时分别位于同一水平直线上的 a、b、c 三点,如图甲所示. a、b 和 b、c 之间的距离均为 20 m,其中物体 A 向右运动,其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示. 物体 B、C 相向而行,物体 B 运动的 $s-t$ 图像如图丙所示,C 做匀速直线运动. $t=6$ s 时,B、C 相距 6 m. 下列说法正确的是 ( )



A. 前 5 秒内物体 A 的平均速度为 2 m/s

B. 第 2 s 末物体 A、B 相距 20 m

C. 第 6 s 时物体 A、C 可能相距 10 m

D. 6 s 内 A 的平均速度大于 C 的平均速度

智能批改 电子省题本

专题训练 13 直线运动的综合计算

答案 D71

方法课堂 拓展训练

题型 1 列车过桥问题

1. (2025·南京秦淮区期末)随着中国铁路的发展,高铁时代已经来临,下表为某次高铁列车从上海到南京的运行时刻表.

站名	上海	苏州	无锡	常州	南京
到站时刻		7:25	7:42	7:58	8:38
发车时刻	7:00	7:27	7:44	7:59	
路程/km	0	84	126	165	301

(1)列车从苏州到南京的运行时间为_____min,列车在7:43时的速度为_____km/h.

(2)列车从上海到南京的平均速度为_____km/h(结果保留小数点后一位).

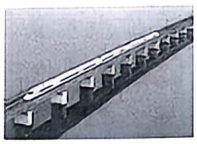
(3)若此列车全长400 m,当以180 km/h的速度匀速完全通过某隧道所需时间为38 s,此隧道的长度为_____km.

2. 宁德特大桥全长8 169.28 m,其中跨海部分长5 500 m,是目前国内铁路客运专线中最长的一座跨海大桥.一列动车匀速通过宁德特大桥,宁宁为了预估该动车的行驶速度,从动车车头行驶到跨海桥面上开始计时,测出动车完全通过跨海部分桥面的时间为114 s,已知动车长度为200 m.根据以上信息求:

(1)动车完全通过跨海部分桥面的路程;

(2)动车的行驶速度;

(3)动车车身完全在跨海部分桥面上的时间.



题型 2 追及相遇问题

3. 小明从上高中就开始骑自行车去上学,他家离学校4 km,他以10 km/h的速度骑车上学,出发9 min后小明爸爸发现小明的语文教科书忘记带上,立即以20 km/h的速度沿小明上学的方向骑车去追小明.求:

(1)小明爸爸经多少分钟能追上小明?

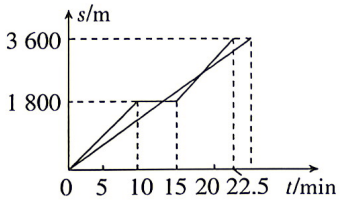
(2)如果小明爸爸发现小明忘记带教科书的同时,小明也发现自己的教科书忘记带上并立即掉头返回,小明与爸爸在途中相遇时离学校多少千米?

视频讲题

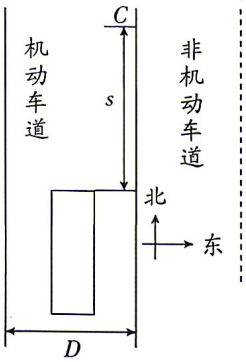
4. 小昭家与图书馆的距离为 3 600 m.周末,小昭和爸爸同时从家骑自行车去图书馆.爸爸先骑行 10 min,中途休息了 5 min,再骑行 7.5 min 到达图书馆.小昭始终以 2.4 m/s 速度骑行,两人行驶的路程 s 与时间 t 的关系图像如图所示.

(1)求小昭在途中与爸爸第二次相遇时距图书馆的距离;

(2)要使小昭在途中能与爸爸恰好相遇两次(不包括家、图书馆两地),则他骑车的速度大小应在多大的取值范围内?(除不尽时保留一位小数)



5. 司机驾车遇到紧急情况时从发现险情到作出反应需要 0.8 s 的时间,某司机驾车以 20 m/s 的速度匀速前行,突然发现前方有障碍物,立即采取紧急刹车措施,汽车制动后继续向前滑行 2.2 s,地上刹车痕迹长 20 m.求:



(1)司机从发现险情到汽车完全停下来整个过程的平均速度;

(2)研究表明汽车刹车距离与车速有关,近似成正比关系,若汽车以 108 km/h 的速度行驶时,为了避免追尾事故,两辆汽车至少保持的距离;

(3)若司机驾驶车辆正在机动车道上由南向北匀速行驶,已知机动车道的宽度 D 为 3 m,轿车长度为 3 m、宽度为 1.8 m,行驶速度为 36 km/h,车辆行驶中始终位于机动车道的正中间.如图,某一时刻,小蜀骑自行车在距离轿车正前方 $s=8$ m 的 C 处横穿机动车道,已知自行车长 1.6 m.若司机没有采取任何措施,则小蜀要先过公路,骑车的速度至少是多大,才能避免与车辆相撞?

题型 3　测速与列车鸣笛问题

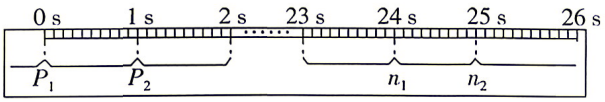
6. 如图所示，一列长为 300 m 的火车，沿直线朝着山崖匀速行驶，中途经过一座大桥，司机在火车头距离桥头 360 m 处开始计时，12 s 后到达桥头. 在火车头到达桥头时开始鸣笛，15 s 后司机听到来自山崖的回声，此时车尾恰好驶过桥尾. 已知声音在空气中的传播速度为 340 m/s. 求：

(1) 火车的速度.

(2) 大桥的长度.

(3) 桥头到山崖的距离.

7. 声波在海水中传播，衰减程度很小，声呐就是利用声波的这一特点来对物体进行定位和测速的，如图是一艘静止军舰上的声呐装置的显示器所显示出的声波信号的发出与接收的时间，图中 P_1、P_2 是声呐发出的信号，n_1、n_2 分别是 P_1、P_2 被不明物体反射回来的信号，已知发出信号 P_1、P_2 之间的时间间隔 $\Delta t = 1.0$ s，声波在海水中的传播速度 $v = 1\ 500$ m/s，不明物体沿直线正对着军舰匀速行驶，求：



(1) 信号 P_1 遇到不明物体时，该物体到军舰的距离；

(2) 不明物体从接收到第一次信号到接收到第二次信号的过程中行驶的距离；

(3) 不明物体行驶的速度（结果保留一位小数）.

A 重难点突破

重难点 1　长度与时间的测量

1. (2025·淮安中考)如图所示是小红参观纪念馆看到的战士吹响冲锋号的图片,根据图示信息估测该冲锋号实际长度约为 (　　)

A. 1 cm　　B. 10 cm　　C. 35 cm　　D. 70 cm

2. 小明五次测量物理课本的宽度,结果分别为 18.52 cm、18.52 cm、18.10 cm、18.50 cm、18.51 cm,下列说法正确的是 (　　)

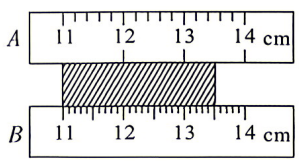
A. 小明所用刻度尺的分度值是 1 cm

B. 18.50 cm 中最后一位"0"无意义,可以去掉

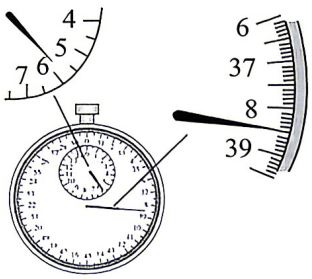
C. 最后结果应记作 18.51 cm

D. 多次测量的目的是消除误差

3. (2025·盐城响水县期末)如图甲所示,要正确测出物体的长度,应选刻度尺_____(填"A"或"B")进行读数,物体的长度为_____;图乙中秒表的读数为_____s.

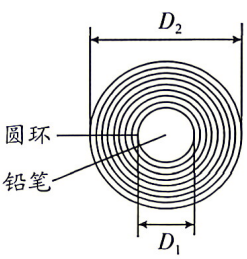


甲



乙

4. 如图所示,小明测量一条厚薄均匀纸带厚度的实验,他首先测量出圆柱形铅笔的直径为 D_1,然后把纸带紧密地缠绕在圆柱形铅笔上,测量出整体的直径为 D_2,纸带缠绕了 n 圈,则纸带厚度 d =_____,这里应用的测量方法是_____.



重难点 2　运动相关的图像

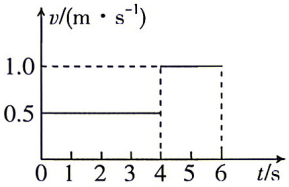
5. 如图所示,是一个物体直线运动时的 v-t 关系图像,下列说法不正确的是 (　　)

A. 在 0~4 s 内,物体通过的路程为 2 m

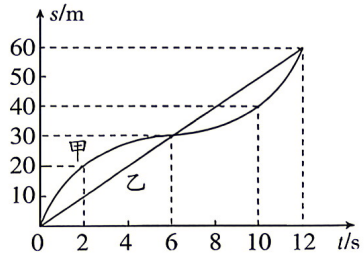
B. 在 4~6 s 内,物体通过的路程为 2 m

C. 在 0~5 s 内,物体的平均速度是 0.6 m/s

D. 在 0~6 s 内,物体做匀速直线运动



(第 5 题)



(第 6 题)

6. 甲、乙两名同学在操场直道上跑步,他们通过的路程和时间关系如图所示,下列说法中正确的是 (　　)

A. 0~6 s 内,甲、乙都做匀速直线运动

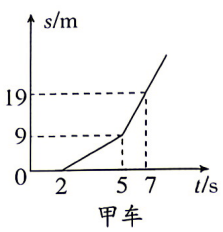
B. 0~10 s 内,甲通过的路程比乙多 10 m

C. 甲前 2 s 的平均速度大于其前 6 s 的平均速度

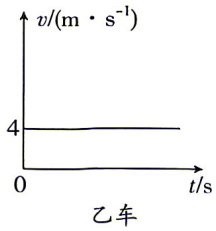
D. 6~12 s 内,甲、乙的平均速度不相等

7. 马路上甲车在等红灯,从绿灯亮起时开始计时,旁边恰好有辆与甲同向行驶的乙车从旁边向东驶过,忽略车的加速时间,由如图所示信息可知乙车做_____运动,当 t = 3 s 时甲车的车速为_____m/s,此时以乙车为参照物,甲车在向_____行驶.从计时起,乙车开出_____m 时,两车会再次擦肩而过.

视频讲题



甲车



乙车

重难点 3　直线运动的计算

8. 在学校运动会上，小明参加的项目是百米赛跑.起跑后，小明越跑越快，最终以 12.5 s 的优异成绩获得冠军.关于上述小明的百米赛跑过程，下列说法正确的是（　　）

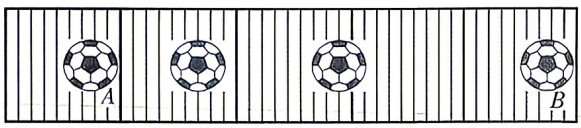
A. 小明在前 50 m 一定用了 6.25 s

B. 小明每秒钟通过的路程都是 8 m

C. 小明的平均速度是 8 m/s

D. 小明的平均速度是 8 km/h

9. 如图是一个足球离开脚在客厅砖面水平向前滚动的、每隔 0.2 s 拍摄一次的频闪照片的俯视图，已知铺客厅的正方形瓷砖边长为 60 cm，A、B 两点为足球滚动过程中经过的两个点，由图可以判断出：足球的运动轨迹是 _____（填“从 A 到 B”或“从 B 到 A”），图中整个运动过程所用的时间为 _____ s，全程平均速度为 _____ m/s.



10. 小明乘坐动车时想测动车的速度，在路上动车匀速通过一座大桥，已知车长 120 m，大桥长 1 200 m，从上桥到离开桥，小明通过大桥的时间是 30 s，则动车速度是 _____ m/s，则动车全部通过大桥所需要的时间是 _____ s.动车全部在大桥上的时间是 _____ s.

11. （2025 · 常州期末）如图所示为苍鹰捕捉野兔的情景：苍鹰在野兔正后方 90 m 处，以 50 m/s 的速度贴着地面沿水平直线飞行追击野兔；野兔在地面上以 25 m/s 的速度向正前方 50 m 处的树洞沿直线奔逃.求：

（1）野兔跑进树洞的时间.

（2）通过计算判断，苍鹰能否在野兔跑进树洞前捕捉到野兔.

重难点 4　运动的相对性

12. 新素材 科技前沿（2025 · 乐山中考）2025 年元宵节，乐山举办大型无人机灯光秀，如图所示为 3 000 架无人机组成乐山大佛图案后正以相同的速度和方向整体移动时的情景.关于此情景，下列说法正确的是（　　）

A. 以地面为参照物，整体移动的无人机群是静止的

B. 以其中一架无人机为参照物，其他无人机是静止的

C. 以无人机的螺旋桨叶片为参照物，无人机的 LED 灯是静止的

D. 以突然加速的无人机为参照物，其他保持原速的无人机是静止的

13. （2025 · 常州期末）假期，爸爸驾驶轿车带着小明出行，在路口遇见红灯，停车等待.小明看着窗外旁边的卡车，认为他所乘坐的轿车向前移动，急忙向爸爸喊停车；爸爸却说轿车没动.小明选择的参照物是 _____，爸爸选择的参照物是 _____.小明与爸爸讨论过程中，旁边的卡车相对于地面 _____（填“静止”“向前移动”或“向后移动”）.

B 常考题演练

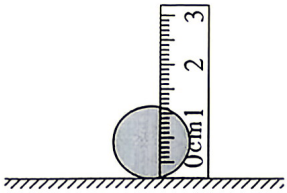
一、选择题

1. （2025 · 扬州广陵区期末）北宋文学家欧阳修在一首词中有这样的描写：“无风水面琉璃滑，不觉船移……”其中“不觉船移”所选的参照物可能是（　　）

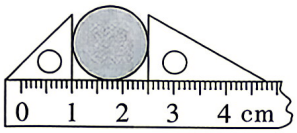
A. 船在水中的倒影　　B. 船周围的浮萍

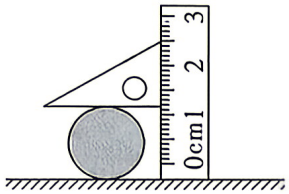
C. 被船惊飞的鸟　　D. 船附近岸边的花草

2. 小明想采用以下四种方法测量玻璃弹珠的直径，你认为哪种方法正确（　　）

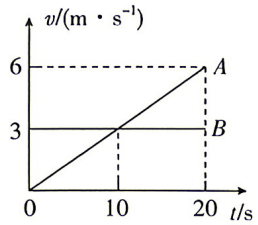
A.


B.

C.


D.


3. A 同学和 B 同学在郊外骑自行车，他们在某段平直路面上的速度随时间变化的图像如图所示.下列分析中错误的是 （　　）



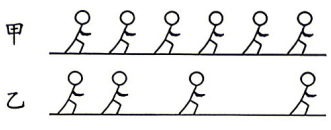
A. 0~10 s 两人通过的路程相等

B. 以路边的树木为参照物，B 同学总是运动的

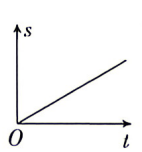
C. 10 s 时，两人的速度相等

D. A 同学做变速直线运动

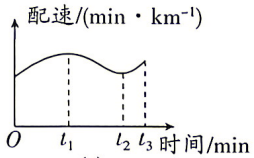
4. 物理上常用“频闪照相”来研究物体的运动，如图(a)是照相机记录跑步者甲、乙跑步时的频闪照片，已知照片曝光时间间隔一定；如图(c)所示是跑步者用随身携带的手机软件记录的“配速”(配速定义：跑 1 km 路程所需要的时间)随时间变化的图像.下列判断正确的是 （　　）



(a)



(b)



(c)

A. 在图(a)的两次记录中甲跑步的平均速度大

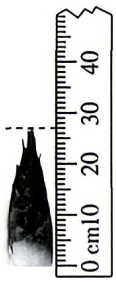
B. 图(b)中的图像描述的是乙的运动

C. 在 t_1、t_2 和 t_3 三个时刻中，运动速度最大的时刻是 t_2

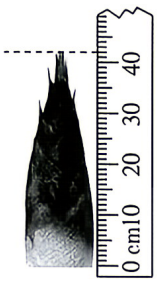
D. 图(c)中 $0\sim t_3$ 时刻跑步者的速度先变大后变小再变大

二、填空题

5. 新趋势 跨学科实践 清明前后，竹笋每天长势惊人！杨老师在上午 8 点和下午 4 点分别测量了同一棵竹笋地面以上的长度，如图所示.这 8 个小时内，竹笋长高了 _____ cm，平均生长速度为 _____ mm/h.

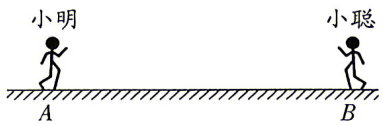


上午8点



下午4点

6. (2025 · 扬州广陵区期末)在操场上，小明、小聪在跑道上进行跑步训练.他们在相距为 L 的 A、B 两点间同时相向匀速跑动，如图所示.以小聪为参照物，小明是 _____ (填“静止”或“运动”)的，相遇后小明立即转身以同样大小的速度折返跑回 A，随后小聪也跑到 A.如果小聪所用时间是小明的 1.2 倍，两人相遇时的位置距 A 为 _____ (用字母表示).

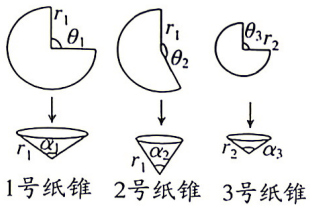


7. 小华在假期探望外祖母，他乘坐火车时发现，每经过铁轨接头处，车身都要振动一次，他还发现，火车进山洞前的一瞬间要鸣笛一次.小华恰好坐在车尾，从听到笛声到车尾出洞，小华共数出 85 次车身振动，所用的时间是 1 min 45 s.若车身总长 280 m，每节铁轨长 12.5 m，当时火车的速度是 _____ m/s，山

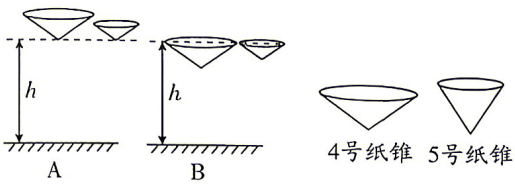
洞的长度是_____m.(设火车一直匀速直线行驶,声音在空气中的传播速度是340 m/s)

三、解答题

8. 同学们想探究纸锥下落快慢与锥角以及扇形半径的关系.他们用普通复印纸裁出3个不同规格的扇形纸片,制成了如图甲所示的3个纸锥,实验中纸锥每次从相同高度由静止释放,用秒表多次测量每个纸锥下落的时间,取平均值后记录在表格中.



甲



乙　　丙

编号	下落高度 h/m	扇形纸片半径 r/cm	纸锥锥角 α/°	下落时间 t/s
1	1.9	10	81.9	2.20
2	1.9	10	71.1	1.84
3	1.9	5	81.9	2.20

(1)对于纸锥下落前的初始位置,有图乙所示的两种摆放方式,正确的是_____.

(2)完成本实验,需要的测量工具是刻度尺和_____.

(3)分析表中数据,得出的结论是纸锥下落快慢与半径_____,与锥角_____.(均填"有关"或"无关")

(4)小明随后用同种纸张制成了质量相等的两个纸锥如图丙,4号纸锥的锥角比5号纸锥的锥角大,如果从相同的高度同时由静止释放两个纸锥,以下选项正确的是_____.

A. 4号纸锥先到地面

B. 5号纸锥先到地面

C. 两个纸锥同时到达地面

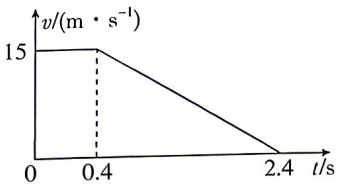
(5)本实验运用了_____的研究方法.

9. 某司机驾车在深中通道上匀速前行,发现正前方30 m处突发事故,司机经0.4 s反应时间踩下刹车,在事故点前9 m的位置停下.汽车全过程运动的速度与时间关系图像如图所示.

(1)求在反应时间内汽车通过的路程;

(2)从踩下刹车到车停下,求汽车的平均速度;

(3)若司机饮酒导致反应时间是平时的3倍,请计算从发现目标到汽车刹停过程中汽车行驶的总路程,说明他能否在事故点前停车.



视频讲题

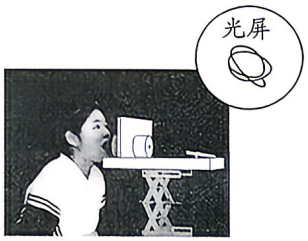
智能批改 电子错题本

期末提优(一)　选择填空压轴题:声、光与透镜

答案 D75

题型 1　声音

1. 回归教材 变式 (2025·无锡锡中实验学校期中)在两端开口的圆筒一端蒙上橡皮膜,在橡皮膜的中央贴一块平面镜,将圆筒插入挡光板的圆孔中.当激光笔发出的一束光射向镜面时在激光笔后方光屏上会呈现一个亮点.对着圆筒发出声音,可以在光屏上看到如图所示现象,该现象说明的声学知识不包括　(　　)



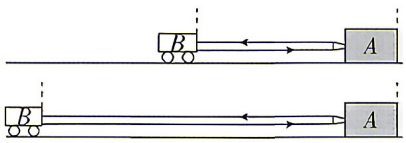
A. 声音是由物体振动产生的

B. 声音在固体中的传播效果比在气体中好

C. 声音具有能量

D. 声音可以在气体中传播

2. 如图,超声波测速仪 A,向远离自己而去的汽车 B 发出两次脉冲波的时间间隔为 4.5 s,发射第一个脉冲 1.4 s 后收到反射信号.发射第二个脉冲 3.0 s 后收到反射信号(声音在空气中速度为 340 m/s),则　(　　)



视频讲题

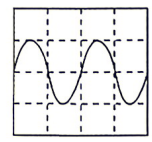
A. 汽车接收到第一次脉冲,距离测速仪的距离为 248 m

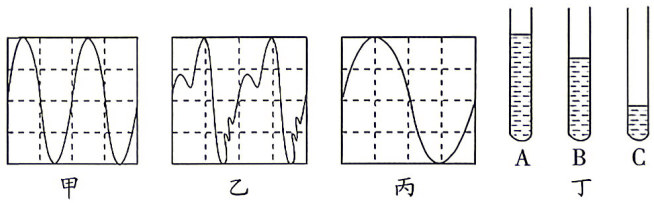
B. 汽车接收到第一次脉冲,距离测速仪的距离为 250 m

C. 汽车接收到两次脉冲波的时间间隔是 4.3 s

D. 汽车接收到两次脉冲波的时间间隔是 5.3 s

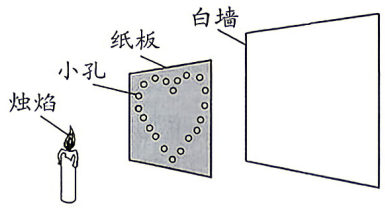
3. 学校开运动会,裁判员的原声波形图如图所示,当他拿着扩音器指挥现场时,裁判员的声音通过扩音后的声波波形是图_____(填"甲""乙"或"丙").在图甲、乙、丙中,音调相同的是_____.另外分别向图丁所示的试管中吹气,其中_____试管发出声音的音调最高.


裁判员的原声



题型 2　光的直线传播与反射

4. 新素材 创新装置 (2025·泰州海陵区联考)如图所示,在一个纸板上打若干个小孔,组成一个心形.在室内让这个纸板在烛焰和白墙之间移动,在墙上能看到的图案是　(　　)



A.

B.

C.

D.

5. (2026·无锡宜兴市月考)小明去鞋店买鞋,竖直放置的平面镜能绕水平轴 MN 转动,如图所示,此时他从镜中看不到自己穿新鞋的像.

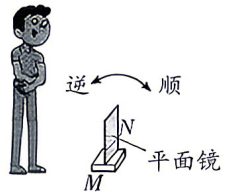
为了看到新鞋的像，以下操作能实现的是（　　）

①小明保持不动，将平面镜向左移动一些

②平面镜保持不动，穿着鞋的脚抬高一些

③平面镜保持不动，小明弯腰或下蹲一些

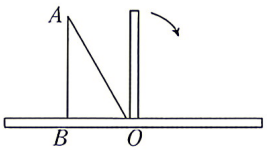
④小明不动，将平面镜绕水平轴 MN 沿顺时针方向转动



A. ②③　　B. ③④

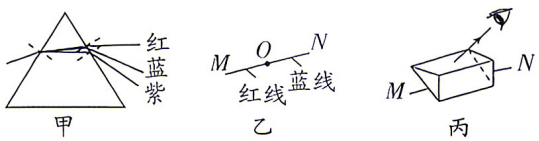
C. ①②③　　D. ①②③④

6. （2025·泰州期末）如图所示，直角三角形板状物体 ABO 放置在水平桌面上，一平面镜也竖直放置在紧靠 O 点的位置，已知 $BO=6\ \text{cm}$，$AO=12\ \text{cm}$，此时，B 点与它的像之间的距离为 _____ cm. 在镜面绕轴 O 顺时针转向右侧桌面的过程中，A 点与它的像之间的最大距离为 _____ cm；此时 ABO 的像扫过的面积为 _____ cm^2.（所有答案均可用数据或数学符号表达）



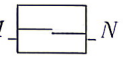
题型 3　光的折射与透镜

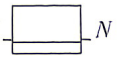
7. 核心素养 科学思维　一束白光经三棱镜折射后，形成一条七彩光带，如图甲所示，根据此图中红、蓝光折射的情况做下列判断：直线 MN 左半侧由红色绘成，右半侧由蓝色绘成，分界点为 O，如图乙所示，将三棱镜放在 MN 上后，透过三棱镜（人眼视线如图丙所示）观察到的应是下列图中的（　　）



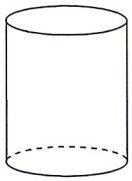
A.

B.

C. 

D. 

8. （2025·苏州工业园区模拟）小明用如图所示的玻璃圆柱体观察物理书上的“物”字，其中不可能看到的像是（　　）



A. 物　　B. 物

C. 物　　D. 物

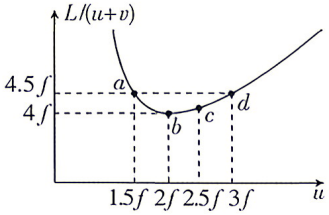
9. （2025·南通海门区期中）在用焦距为 f 的凸透镜探究凸透镜成像规律时，多次实验，记录凸透镜成实像时的物距 u、像距 v；算出物像间距 L（即 $u+v$）；绘出如下图线（以 f 为长度单位）；结合图像，下列说法错误的是（　　）

A. d 点的成像特点与照相机成像特点一样

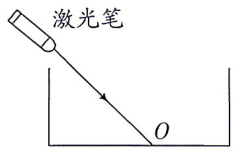
B. 成实像时，物像间距满足 $L\geqslant 4.5f$

C. a 和 d 两点数据可以说明光路是可逆的

D. c 和 d 两点的成像特点是一样的



（第 9 题）



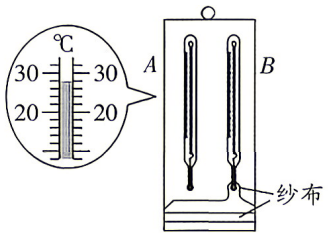
（第 10 题）

10. 如图，一束激光与水平方向成 45° 角斜射到空水槽底部 O 点，形成一个光斑，现向水槽中注入适量水，水槽底部光斑将移到 O 点的 _____（填“左”或“右”）侧. 继续沿水槽壁缓慢注水，则折射角将 _____，反射角将 _____（均填“增大”“不变”或“减小”），与未注水时相比光斑亮度 _____（填“变亮”“不变”或“变暗”），若水位上升的速度为 v，则水槽底部光斑移动的速度 _____（填“大于”“等于”或“小于”）v.

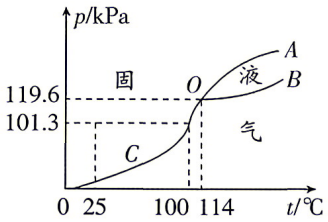
视频讲题

题型 1 物态变化

1. (2026·徐州三校联考)如图,干湿温度计由两支相同的普通温度计组成,一支用于测定气温,称干球温度计;另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住,纱布下端浸入蒸馏水中,称湿球温度计.下列说法不正确的是 ( )
   A. 由于包住湿球温度计的纱布吸水后蒸发吸热,所以示数比干球温度计的示数小
   B. 两支温度计的示数差越小,说明空气湿度(含水量)越大
   C. 两支温度计的示数差越大,说明空气湿度越大
   D. 夏天有时特别闷热就是因为空气湿度大,人身上汗水不容易蒸发



(第 1 题)



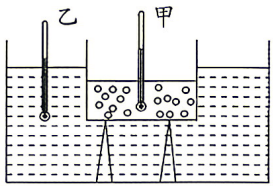
(第 2 题)

2. 核心素养 物理观念 物质存在的状态不仅与物质所处的温度有关,还与其所处的压强有关,如图是碘物质的状态与压强、温度的关系图像.OA、OB、OC 分别是三种状态的临界曲线,O 点称为三相点.下列说法中正确的是 ( )
   A. 当 $t>114$ ℃时,碘物质一定处于气态
   B. 当 $t<114$ ℃时,碘物质可能处于液态
   C. 1 个标准大气压(101.3 kPa)下,将室温(25 ℃)下碘物质缓慢加热到 100 ℃时,碘先熔化再汽化
   D. 1 个标准大气压(101.3 kPa)下,将 100 ℃的碘蒸气冷却至室温(25 ℃),碘蒸气凝华并对外放热

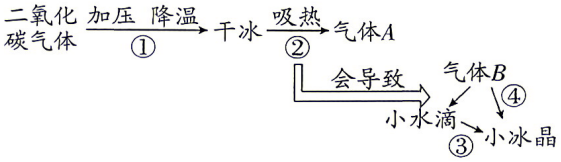
3. 如图是一支刻有 100 个均匀小格的温度计,若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中,液面下降到第 30 格,若将此温度计插入 1 个标准大气压下的沸水中,液面升到第 80 格,则此温度计的测量范围是 ( )

   A. 0~100 ℃ B. −30~100 ℃
   C. −60~140 ℃ D. −20~105 ℃

4. 核心素养 科学思维 在气温是 0 ℃的环境下,用一小金属盆装冰水混合物,置于装有 0 ℃的酒精的大盆中,如图所示,在两盆液体中分别各插一支温度计甲和乙,用电风扇吹整个装置的液面,酒精会不断_____(填物态变化名称),在此过程中金属盆内仍为冰水混合物,外盆仍有许多酒精,则温度计甲的示数_____(填“升高”“不变”或“降低”,下同),温度计乙的示数_____,金属盆内,冰占有的比例_____(填“增加”“不变”或“减少”).



5. (2026·南京师范大学附属中学江宁分校月考)干冰具有很好的制冷作用,可用来人工降水,如图是制取干冰,在高空播撒,形成降水的过程.



   (1) 过程①需要_____(填“吸热”或“放热”).
   (2) 过程②、③、④的物态变化名称分别是_____、_____、_____.
   (3) 气体 A 是_____,气体 B 是_____(均填“空气”“水蒸气”或“二氧化碳”).

题型 2　物体的运动

6. 在刮风下雨的天气里，小明骑车向东行驶，小明观察到雨滴竖直下落，那么正确的说法是（　　）

A. 路边站着的人会看到雨滴沿偏东方向落下，当时刮的是西风

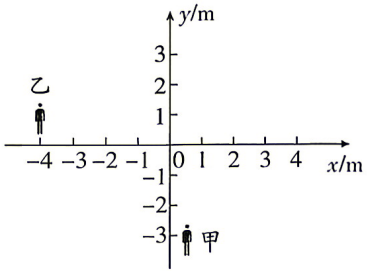
B. 路边站着的人会看到雨滴沿偏东方向落下，当时刮的是东风

C. 路边站着的人会看到雨滴沿偏西方向落下，当时刮的是西风

D. 路边站着的人会看到雨滴沿偏西方向落下，当时刮的是东风

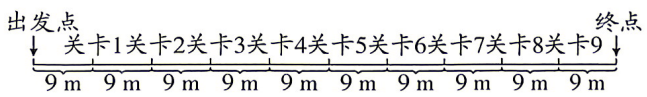
7. 核心素养 科学思维

甲、乙两同学通过蓝牙传输信息的有效距离是 5 m. 甲同学在(0，−3)位置以 1.5 m/s 的速度沿 y 轴正方向行走，同时乙同学在(−4，0)位置以 2 m/s 的速度沿 x 轴正方向行走，则甲、乙两同学保持蓝牙耳机有效传输的时间为（　　）



A. 2 s　　B. 3 s　　C. 4 s　　D. 5 s

8. 如图，在小车闯关游戏中，笔直的通道上每隔 9 m 设置一个关卡，各关卡同步放行和关闭，放行和关闭的时间分别为 5 s 和 2 s. 出发点到终点之间共有 9 个关卡. 关卡刚放行时，小车以 2 m/s 的速度匀速前进(放行时小车速度 $v=2$ m/s，被挡时 $v=0$)，则下列说法不正确的是（　　）



A. 到达终点前小车总共被关卡挡住 2 次

B. 小车在关卡 3 处第一次被挡住

C. 小车 4.5 s 到达关卡 1

D. 小车全程的平均速度约为 1.94 m/s

9. 周末，小明和爸爸驾车外出游玩，图 1 为某一时刻小明从车内后视镜(视为平面镜)观察到的情景，各车均同向行驶. 小明的车和 a、b 两车的 $s-t$ 图像如图 2 所示，c 车运动速度与小明的车相同.

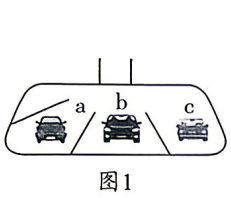


图 1

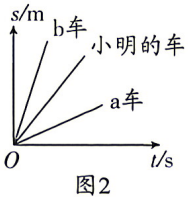


图 2

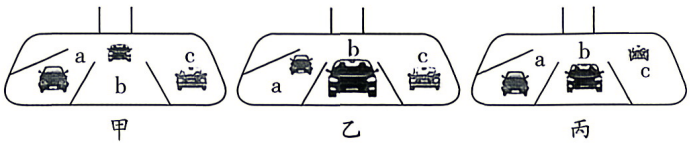


图 3

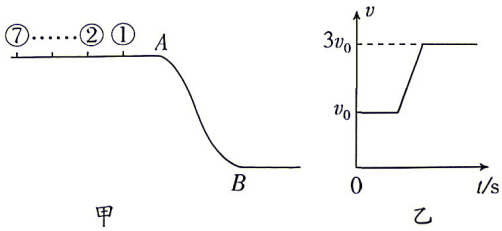
(1)以 c 车为参照物，小明的车是_____的.

(2)由图 2 可知：b 车速度比小明的车_____(填“大”或“小”)，一段时间后小明从车内后视镜观察到的情景应是图 3 中的_____(填“甲”“乙”或“丙”).

(3)a 车在小明车后视镜中所成像的大小随着两车间距离的增加而_____(填“变大”“变小”或“不变”).

10. 小明乘坐的复兴号列车以 68 m/s 的速度驶入长 1 000 m 的平直隧道，复兴号在进入隧道时鸣笛 5 s，在隧道另一端口的护路工人听到鸣笛的时间为_____s.(空气中声速为 340 m/s)

11. 有 7 个小球等间距排成一列，总长度为 L，沿水平面以速度 v_0 向右匀速运动，依次通过斜坡 AB 运动到另一个足够长的水平面上继续运动，各小球通过斜坡前后的速度变化如图乙所示，已知第 1 个小球到达斜坡底端 B 时，第 4 个小球刚好运动到斜坡顶端 A，不计摩擦并忽略球的大小，则每个小球通过斜坡的时间为_____，最终 7 个小球分布的总长度为_____(用题中所给字母表示).



甲　　乙